

Meet in the Middle

Motivação

- Fonte: <https://usaco.guide/gold/meet-in-the-middle?lang=cpp>
- Motivação: CSES - 1628

Motivação

- Motivação: [CSES - 1628](#)
- Dados $n \leq 40$ números, quantos subconjuntos somam exatamente um valor M ?
 - Exemplo: 1 2 3 2 , $m = 5$?

Motivação

- Motivação: [CSES - 1628](#)
- Dados $n \leq 40$ números, quantos subconjuntos somam exatamente um valor M ?
 - Exemplo: 1 2 3 2 , $m = 5$?
 - Resposta: 3
 - 1 2 3 2
 - 1 2 3 2
 - 1 2 3 2

Motivação

- Solução força bruta: testar todos subconjuntos.
- $N \leq 40$

Motivação

- Solução força bruta: testar todos subconjuntos.
- $N \leq 40 \rightarrow \text{TLE}$

Motivação

- Ideias?

Motivação

- Dividir entrada em dois arrays
 - Se $V = [1,2,2,3,2,3]$, $v1 = [1,2,2]$, $v2 = [3,2,3]$ (entrada maior do que do exemplo anterior)
 - Gera todos números que podem ser obtidos com subconjuntos do array $v1$:

Motivação

- Dividir entrada em dois arrays
 - Se $V = [1,2,2,3,2,3]$, $v1 = [1,2,2]$, $v2 = [3,2,3]$
 - Gera todos números (pode ter repetição) que podem ser obtidos com subconjuntos do array $v1$: $s1 = \{0,1,2,2,3,3,4,5\}$
 - Se um subconjunto de V gera 5 (objetivo), e a parte dele que está em $v1$ gera 2, o que podemos dizer sobre a parte que está em $v2$?

Motivação

- Dividir entrada em dois arrays
 - Se $V = [1,2,2,3,2,3]$, $v1 = [1,2,2]$, $v2 = [3,2,3]$
 - Gera todos números (pode ter repetição) que podem ser obtidos com subconjuntos do array $v1$: $s1 = \{0,1,2,2,3,3,4,5\}$
 - Se um subconjunto de V gera 5 (objetivo), e a parte dele que está em $v1$ gera 2, o que podemos dizer sobre a parte que está em $v2$?
 - Deverá gerar 3...

Motivação

- Dividir entrada em dois arrays
 - Se $V = [1,2,2,3,2,3]$, $v1 = [1,2,2]$, $v2 = [3,2,3]$
 - Gera todos números (pode ter repetição) que podem ser obtidos com subconjuntos do array $v1$: $s1 = \{0,1,2,3,3,4,5\}$
 - Se um subconjunto de V gera 5 (objetivo), e a parte dele que está em $v1$ gera 2, o que podemos dizer sobre a parte que está em $v2$?
 - Deverá gerar 3...
 - Solução: gera todos números (pode ter repetição) que podem ser obtidos com subconjuntos do array $v1$: $s1 = \{0,1,2,2,3,3,4,5\}$
 - Faz o mesmo para $v2$: $s2 = \{0,3,2,5,3,6,5,8\}$
 - Para cada valor X de $s1$, conta quantas vezes $m-X$ aparece em $S2$
 - Mostrar código: `cses_1628.cpp`

Motivação

- Solução: gera todos números (pode ter repetição) que podem ser obtidos com subconjuntos do array v1: $s1 = \{0, 1, 2, 3, 3, 4, 5\}$
- Faz o mesmo para v2: $s2 = \{0, 3, 2, 5, 3, 6, 5, 8\}$
- Para cada valor X de s1, conta quantas vezes m-X aparece em S2
- Complexidade: força bruta: $O(2^n)$ soluções testadas
- Meet in the middle:

Motivação

- Solução: gera todos números (pode ter repetição) que podem ser obtidos com subconjuntos do array v1: $s1 = \{0, 1, \mathbf{2}, 3, 3, 4, 5\}$
- Faz o mesmo para v2: $s2 = \{0, 3, 2, 5, 3, 6, 5, 8\}$
- Para cada valor X de s1, conta quantas vezes m-X aparece em S2
- Complexidade: força bruta: $O(2^n)$ soluções testadas
- Meet in the middle:
 - $O(2^{(n/2)}) + O(2^{(n/2)})$ subconjuntos gerados +
 - $O(2^{(n/2)})$ subconjuntos * O(custo de contar)

Motivação

- Solução: gera todos números (pode ter repetição) que podem ser obtidos com subconjuntos do array v1: $s1 = \{0, 1, 2, 3, 3, 4, 5\}$
- Faz o mesmo para v2: $s2 = \{0, 3, 2, 5, 3, 6, 5, 8\}$
- Para cada valor X de s1, conta quantas vezes m-X aparece em S2
- Complexidade: força bruta: $O(2^n)$ soluções testadas
- Meet in the middle:
 - $O(2^{n/2}) + O(2^{n/2})$ subconjuntos gerados +
 - $O(2^{n/2})$ subconjuntos * $O(\text{custo de contar})$
 - O custo de contar pode ser $O(\log(2^{n/2})) = O(n)$ se S2 for ordenado e for feita uma busca binária.
 - Total = $O(n * 2^{n/2})$

Motivação

- Dica para identificar problemas onde Meet in the middle pode ser aplicado.
 - Solução “quase passa no tempo”
 - Exemplo: problema de busca exaustiva passaria para $N=20$, mas no problema $N=40$...